

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 1단원

보기 1 예제 · 01-01 S1 보기 1.md

원문

$$a \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{a^3 b}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

보기 1 다음을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$ (2) $\sqrt[4]{3\sqrt{16}} \times \sqrt{3\sqrt{16}}$ (3) $\sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} \ (a > 0)$

연구 (1) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9} = \sqrt[3]{3 \times 9} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$
(2) $\sqrt[4]{3\sqrt{16}} \times \sqrt{3\sqrt{16}} = \sqrt[3]{4\sqrt{16}} \times \sqrt[3]{\sqrt{16}} = \sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8} = 2$
(3) $\sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} = \sqrt[15]{a^6} \times \sqrt[15]{a^5} = \sqrt[15]{a^6 a^5} = \sqrt[15]{a^{11}}$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

$$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$$

유제 1-1 유제 · 01-01 유제 1-1.md

원문

(4) $\sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}}$
(5) $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$
[답] (1) $2\sqrt{2}$ (2) $\sqrt[8]{a^7}$ (3) $\sqrt[8]{a^3}$ (4) $24\sqrt{a}$ (5) 1

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$
(2) $\sqrt[4]{\sqrt[3]{16}} \times \sqrt{\sqrt[3]{16}}$
(3) $\sqrt[5]{a^2} \times \sqrt[3]{a} \ (a > 0)$

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, x > 0$ 이다.

(1) $\sqrt[4]{17 + 2\sqrt{72}} + \sqrt[4]{17 - 2\sqrt{72}}$
(2) $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$
(3) $\sqrt[4]{a^3\sqrt{a\sqrt{a}}}$
(4) $\sqrt{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt[3]{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt[4]{a}}}$
(5) $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[5]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[5]{x}}} \times \sqrt[5]{\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x}}}$

원문

(1) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{10}$ (2) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{10}$

연구 (1) 3, 4의 최소공배수가 12인 것에 착안한다.
 $\sqrt[3]{5} = \sqrt[12]{5^4} = \sqrt[12]{625}, \sqrt[4]{10} = \sqrt[12]{10^3} = \sqrt[12]{1000} \therefore \sqrt[3]{5} < \sqrt[4]{10}$
(2) 2, 3, 6의 최소공배수가 6인 것에 착안한다.
 $\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9} \therefore \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$

현재 Markdown 렌더

다음 수들의 대소를 비교하시오.

- (1) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[4]{10}$
(2) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[6]{10}$

원문

근데 $x^4 + x^{-4} > 0$ 이므로 $x^4 + x^{-4} = \sqrt{2} \leftarrow$ [답]

유제 1-2. $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.
(1) $x + \frac{1}{x}$ (2) $\frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2}$ (3) $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$
[답] (1) 5 (2) 3 (3) $4\sqrt{7}$

현재 Markdown 렌더

$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \sqrt{7} (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $x + \frac{1}{x}$
(2) $\frac{x^2 + x^{-2} - 2}{x + x^{-1} + 2}$
(3) $x\sqrt{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}$

원문

유제 1-3. $x+x^{-1}=4(x>0)$ 일 때, $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구하시오. **답** $\sqrt{6}$

현재 Markdown 렌더

$x+x^{-1}=4\ (x>0)$ 일 때, $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 1-1 다음을 간단히 하시오. 단, $a>0, x>0$ 이다.

(1) $\sqrt{\sqrt{2}+1}\times\sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}$ (2) $\sqrt[3]{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}$

(3) $\sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{3\sqrt{a}}}\times\sqrt{\frac{6\sqrt{a}}{4\sqrt{a}}}$ (4) $\sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{5\sqrt{x}}}\times\sqrt{\frac{5\sqrt{x}}{3\sqrt{x}}}$

정식연구 (1) 일반적으로 $\sqrt[4]{a}=\sqrt{\sqrt{a}}$ 이므로 $\sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}=\sqrt{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}$ 로 고쳐 쓸 수 있다. 먼저 $\sqrt{3-2\sqrt{2}}$ 의 이중근호를 푼다.

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오. 단, $a>0, x>0$ 이다.

- (1) $\sqrt{\sqrt{2}+1}\times\sqrt[4]{3-2\sqrt{2}}$
- (2) $\sqrt[3]{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}$
- (3) $\sqrt[4]{\frac{\sqrt{a}}{3\sqrt{a}}}\times\sqrt{\frac{6\sqrt{a}}{4\sqrt{a}}}$
- (4) $\sqrt[5]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{5\sqrt{x}}}\times\sqrt{\frac{5\sqrt{x}}{3\sqrt{x}}}$

원문

- (i) $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수인 경우
(ii) $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수인 경우

에도 그대로 성립한다.

① $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
③ $(a^m)^n = a^{mn}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$ ⑤ $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

보기 1 유리수 지수의 정의를 이용하여 $a > 0$ 이고 $m = \frac{1}{2}, n = \frac{1}{3}$ 일 때 지수법칙

원문

유제 1-4. $e^{2x} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. 단, $e > 0$ 이다.

(1) $\left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x}$ (2) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ (3) $\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}}$

[답] (1) 729 (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{13}{3}$

유제 1-5. $a^{-2} = 5$ 일 때, $\frac{a^3 - a^{-3}}{a^3 + a^{-3}}$ 의 값을 구하시오. 단, $a > 0$ 이다.

현재 Markdown 렌더

유리수 지수의 정의를 이용하여 $a > 0$ 이고 $m = \frac{1}{2}, n = \frac{1}{3}$ 일 때 지수법칙

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

이 성립함을 보이시오.

현재 Markdown 렌더

$e^{2x} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오. 단, $e > 0$ 이다.

(1) $\left(\frac{1}{e^3}\right)^{-4x}$

(2) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

(3) $\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{e^x - e^{-x}}$

원문

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 이 성립함을 보이시오.

[연극] $a^m \cdot a^n = a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = \sqrt{a^2} = \sqrt{a^2} = \sqrt{a^2}$,
 $a^{m+n} = a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a^2}$ $\therefore a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

[보기] 2 다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, b > 0$ 이다.

(1) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$ (2) $\{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1}$ (3) $a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{2}}$
(4) $(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2$ (5) $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}}$ (6) $\{(-3)^2\}^{1.5}$

[연극] (1) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3} = (-3)^3 = -27$
(2) $\{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1} = (a^{-3}b^2)^2 = (a^{-3})^2(b^2)^2 = a^{-6}b^4 = \frac{b^4}{a^6}$
(3) $a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{3}{2} + 2 - \frac{1}{2}} = a^{\frac{13}{2}}$
(4) $(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2 = (a^{\frac{1}{2}})^2 - 2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}} + (a^{-\frac{1}{2}})^2 = a - 2 + a^{-1} = a - 2 + \frac{1}{a}$
(5) $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{1}{4}} = \left(\left(\frac{3}{4}\right)^2\right)^{-\frac{1}{4}} = \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$
(6) $\{(-3)^2\}^{1.5} = (3^2)^{1.5} = 3^{2 \times 1.5} = 3^3 = 27$

*Note (6) $-3 < 0$ 이므로 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$ 을 바로 이용해서는 안 된다.

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오. 단, $a > 0, b > 0$ 이다.

- (1) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-3}$
- (2) $\{(a^{-3}b^2)^{-2}\}^{-1}$
- (3) $a^{\frac{3}{2}} \times a^2 \div a^{\frac{1}{2}}$
- (4) $(a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}})^2$
- (5) $\left\{\left(\frac{9}{16}\right)^{-\frac{4}{3}}\right\}^{\frac{3}{2}}$
- (6) $\{(-3)^2\}^{1.5}$

원문

$a + a =$

[답] $-\frac{62}{63}$

[유제] 1-6. 다음 식의 값을 구하시오. 단, $a > 0$ 이다.

(1) $a^{4x} = 2$ 일 때, $\frac{a^{6x} + a^{-6x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ (2) $a^{2x} = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{5x} + a^{-5x}}{a^x + a^{-x}}$

현재 Markdown 렌더

$a^{-2} = 5$ 일 때,

$$\frac{a^3 - a^{-3}}{a^3 + a^{-3}}$$

의 값을 구하시오. 단, $a > 0$ 이다.

유제 1-7 유제 · 01-07 유제 1-7.md

원문

문제 $f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} (a > 0)$ 에 대하여 $f(k) = \frac{1}{3}$ 일 때, $f(2k)$ 의 값을 구하시오. [답] $\frac{3}{5}$

현재 Markdown 렌더

$f(x) = \frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}} (a > 0)$ 에 대하여 $f(k) = \frac{1}{3}$ 일 때, $f(2k)$ 의 값을 구하시오.

필수 예제 1-2 예제 · 01-07 필수 예제 1-2.md

원문

필수 예제 1-2 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3 (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\frac{x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3}$ (2) $x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$

정석연구 조건이 식으로 주어진 경우,

현재 Markdown 렌더

$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3 (x > 0)$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\frac{x^2 + x^{-2} + 2}{x^2 + x^{-2} + 3}$
(2) $x^{\frac{1}{4}} + x^{-\frac{1}{4}}$

필수 예제 1-3 예제 · 01-08 필수 예제 1-3.md

원문

필수 예제 1-3 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $2^{x+2} = 3$ 일 때, $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}}$ (2) $4^{2x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 일 때, $\frac{2^{5x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$

정석연구 (1) $2^{x+2} = 3$ 에서 $2^x 2^2 = 3$ 이므로 2^x 의 값을 구할 수 있다.

현재 Markdown 렌더

다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $2^{x+2} = 3$ 일 때, $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{x}{2}}$
(2) $4^{2x} = 3 - 2\sqrt{2}$ 일 때, $\frac{2^{5x} + 2^{-3x}}{2^x + 2^{-x}}$

